# المحاضرة الثانية

## الأشعة:

**يمكننا مثلاً وصف الشعاع بطوله، وبالزاوية التي يصنعها مع الاتجاه المرجعي بعكس جهة دوران عقارب الساعة**

نعرّف **عكس الشعاع** $\vec{A}$، ونرمز له $-\vec{A}$، بأنّه شعاع له طول الشعاع $\vec{A}$ نفسه، لكنّ اتجاهه يعاكس اتجاه $\vec{A}$.

**إذا كانت الزاوية التي يصنعها شعاع ما $\vec{A}$ مع محور مرجعي $Ox$ هي $\theta$، فإنّ عكس هذا الشعاع، وليكن $-\vec{A}$، سيصنع مع $Ox$ الزاوية:**

$$\pi/2+\theta \text{ (d)} \qquad \pi+\theta \text{ (c)} \qquad -\theta \text{ (b)} \qquad \pi-\theta \text{ (a)}$$

نستطيع وَصْفَ بعض المقادير الفيزيائيّة، مثل الزمن ودرجة الحرارة والكتلة والكثافة، وصفاً كاملاً بواسطة عدد واحد وواحدة قياس مناسبة. نقول مثلاً إنّ درجة حرارة كوب من الماء هي $50\,°\mathrm{C}$ و إنّ كتلة كرة ما هي $0.200\,\mathrm{kg}$. نقول عن هذه المقادير أنّها مقادير **سُلَّميّة**. لكن، ثمّة مقادير فيزيائيّة أخرى، مهمّة وعديدة، لكلّ منها اتجاه، ولا يمكننا وصفها بعدد واحد فقط. فمثلاً، لكي نصف حركة سيّارة وصفاً كاملاً، لا يكفي أن نذكر قيمة سرعتها فقط، بل علينا أن نحدّد في أي اتجاه تسير. تكوّن قيمة سرعة السيّارة مع اتجاهها مقداراً، مهمًّا في علم الحركة، يدعى شعاع السرعة. كما أنّنا نَصِفُ القوّة، التي نشدّ أو ندفع بها جسماً ما، بذكر شدّة هذه القوّة واتجاه الشدّ أو الدفع. وبوجهٍ عامّ نعتبر **شعاعاً** كلَّ مقدار فيزيائي مُمَيَّز بقيمة عدديّة (طول الشعاع) وباتجاه، مثل السرعة، التسارع، القوّة. إنّ شعاع الانتقال هو مثال لكلّ هذه الأشعّة، ومن ثَمَّ يمكننا تمثيل أي شعاع هندسيًّا أو وصفَه عدديًّا.

**<u>خواص الأشعة:</u>**

**عناصر الشعاع هي الحامل والجهة والمبدأ والطويلة(الشدة).**

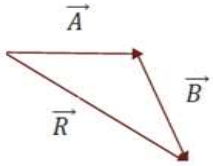
1-يتساوى شعاعان إذا كان لهما نفس الجهة والطويلة.

2-جمع الأشعة :هناك طريقتين :طريقة بيانية(هندسية) وطريقة جبرية (تحليلية).

**بيانية: نستخدمها عندما لا تحتاج الدقة المطلقة.**

**يتعين مجموع الشعاعين $\vec{A}$ , $\vec{B}$ بسحب الشعاع $\vec{B}$ بحيث $\vec{R}=\vec{A}+\vec{B}$ وتكون بدايته هي بداية الشعاع $\vec{A}$ ونهايته هي نهاية الشعاع $\vec{B}$.**

**ويمثل $\vec{R}$ ( ناتج جمع الشعاعين $\vec{A}$ , $\vec{B}$ ) قطر متوازي الأضلاع المنشأ عليهما .**



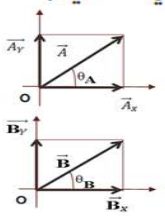

**عملية جمع الأشعة عملية تبديلية أي:**

$$\vec{A}+\vec{B}=\vec{B}+\vec{A}$$

## جمع الأشعة جبرياً(الطريقة التحليلية):

**بفرض لدينا الشعاعين $\vec{A}$ , $\vec{B}$ ويطلب إيجاد مجموعها جبريا:**

**في المستوي $xoy$:**




**حيث:**

$$\vec{A}=A_x\,\vec{\imath}+A_y\,\vec{\jmath} \qquad , \qquad \vec{B}=B_x\,\vec{\imath}+B_y\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{R}=\vec{A}+\vec{B}$$

$$\vec{R}=\left(A_x\,\vec{\imath}+A_y\,\vec{\jmath}\right)+\left(B_x\,\vec{\imath}+B_y\,\vec{\jmath}\right)$$

$$\vec{R}=\left(A_x+B_x\right)\vec{\imath}+\left(A_y+B_y\right)\vec{\jmath}$$

$$\vec{R}=R_x\,\vec{\imath}+R_y\vec{\jmath}$$

$$R_x=A_x+B_x \qquad , \qquad R_y=A_y+B_y$$

$$|R|=\sqrt{R_x^2+R_y^2} \qquad , \qquad \theta_{\mathbf{R}}=\tan^{-1}\frac{R_y}{R_x}$$

في الفراغ:

$$\vec{A} = A_x\,\vec{\imath} + A_y\,\vec{\jmath} + A_z\,\vec{k} \quad , \quad \vec{B} = B_x\,\vec{\imath} + B_y\,\vec{\jmath} + B_z\,\vec{k}$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\,\vec{\imath} + (A_y + B_y)\vec{\jmath} + (A_z + B_z)\,\vec{k}$$

$$\vec{R} = R_x\,\vec{\imath} + R_y\vec{\jmath} + R_z\vec{k}$$

$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

**مثال** أوجد مجموع $\vec{A}$ , $\vec{B}$ جبريا متوضعين في المستوي $xoy$ ومعطيين بالآتي:

$$\vec{A} = (2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})m \quad , \quad \vec{B} = (2\,\vec{\imath} - 4\,\vec{\jmath})m$$

**الحل:** $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\,\vec{\imath} + (A_y + B_y)\vec{\jmath}$

$$\vec{R} = (2+2)\,\vec{\imath} + (2-4)\vec{\jmath} = 4\,\vec{\imath} - 2\,\vec{\jmath}$$

$$|R| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 4.5\ m$$

$$\tan\theta = \frac{R_y}{R_x} = -\frac{1}{2} \qquad \theta = -27°$$

لتكن لدينا الأشعّة التالية:

$$\vec{A} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$
$$\vec{B} = \vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}$$
$$\vec{C} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

فما محصّلة هذه الأشعّة $\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$؟ وما طول هذه المحصّلة؟

**الحـــل:**

يمكننا أن نتعامل مع هذه الأشعّة جبريًّا، وذلك بتجميع الحدود التي تحوي أشعّة واحديّة متماثلة:

$$\begin{aligned}\vec{D} &= \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}\\ &= (2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) + (\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})\\ &= (2\vec{i} + \vec{i} - \vec{i}) + (2\vec{j} - 3\vec{j} + 2\vec{j}) + (-\vec{k} + 3\vec{k} + 2\vec{k})\end{aligned}$$

نستنتج من ذلك أنّ:

$$\vec{D} = 2\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$$

نرى هنا أنّ مركّبات شّعاع المحصّلة هي $D_x = 2, D_y = 1, D_z = 4$. وعلى هذا فإنّ طول شعاع المحصّلة $\vec{D}$ هو:

$$D = \sqrt{D_x^2 + D_y^2 + D_z^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{21} = 4.6$$

## طرح الأشعّة

يمكننا أيضاً طرح شعاع من آخر، إذ نعرّف الفرق الشعاعي $\vec{A}-\vec{B}$ بأنّه محصّلة الشعاعين $\vec{A}$ و $-\vec{B}$

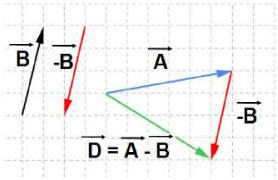
$$\vec{A}-\vec{B}=\vec{A}+(-\vec{B})$$

ولنلاحظ أنّ هذه العمليّة ليست تبديليّة:

طرح الأشعة عملية غير تبديلية $\vec{A}-\vec{B}\neq\vec{B}-\vec{A}$

**أ)-<u>الطريقة الهندسية</u> :**

هندسيا يمثل الشعاع $\vec{D}$ الطرح بين الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث: $\vec{D}=\vec{A}-\vec{B}$ إن طرح الشعاع $\vec{B}$ من الشعاع $\vec{A}$ هو نفسه جمع الشعاعين $\vec{A}$ و $-\vec{B}$




**ب)-<u>الطريقة التحليلية</u> :**

تعطي مركبة الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ في جملة احداثيات تنائية بما يلي :

$$\begin{cases}\vec{A}=A_x\vec{\imath}+A_y\vec{\jmath}\\ \vec{B}=B_x\vec{\imath}+B_y\vec{\jmath}\end{cases}$$

فإن الشعاع $\vec{D}$ يكتب على الشكل $\vec{D}=\vec{A}-\vec{B}$

$$\vec{D}=(A_x-B_x)\vec{\imath}+(A_y-B_y)\vec{\jmath}$$

الطرح في الأشعة عملية ليست تبديلية أي أن : $\vec{A}-\vec{B}\neq\vec{B}-\vec{A}$

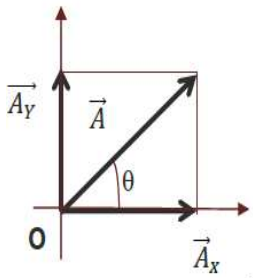
**5) ضرب شعاع بمقدار سلمي:**

**إن ناتج ضرب شعاع $\vec{A}$ بعدد جبري $m$ هو شعاع له نفس المبدأ والحامل وتتعلق جهته بإشارة العدد الجبري أما طويلته فتساوي جداء هذا العدد بطويلة $\vec{A}$ .**

- ✓ **إذا كان $m$ عدد صحيح أكبر من الواحد نحصل على مضاعفات من الشعاع لها جهة الشعاع نفسها.**
- ✓ **إذا كان $0<m<1$ نحصل على أجزاء من الشعاع لها جهة الشعاع نفسها .**
- ✓ **إذا كان $-1<m<0$ نحصل على أجزاء من الشعاع تعاكس جهة الشعاع.**
- ✓ **إذا كان $m$ عدد صحيح أصغر من $-1$ نحصل على مضاعفات من الشعاع تعاكسه بالجهة .**
- ✓ **الطويلة = $m.|A|$**

**6) مركبات شعاع:**

**يتم تحليل الشعاع إلى مركباته عبر نسبه إلى جملة إحداثيات:**




$$\vec{A} = \vec{A_x} + \vec{A_y}$$

يتعين شعاع بتحديد طويلته والزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الموجب للمحور 'xx:

$$|A| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}$$

$$\sin\theta = \frac{A_y}{A}\ , \cos\theta = \frac{A_x}{A}\ , \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}\ , \theta = \tan^{-1}\frac{A_y}{A_x}$$

7) شعاع الواحدة:

هو مقدار عديم الأبعاد ليس له أي معنى فيزيائي طويلته تساوي الواحد تماماً، نستخدمه لإعطاء الصفة الشعاعية لمقدار سلمي، ونرمز لأشعة الواحدة:

$$|\hat{\imath}| = |\hat{\jmath}| = |\hat{k}| = 1$$

لكتابة أي شعاع في المستوي باستخدام مفهوم أشعة الواحدة وفكرة جداء عدد (الذي عرفناه سابقا):

$$\vec{A} = A_x\,\vec{\imath} + A_y\,\vec{\jmath}$$

عندها نستطيع أن نعرف جميع العمليات على الأشعة جبرياً.

## الشعاع الواحدي الموجّه لشعاع معين:

ليكن $\vec{A}$ شعاعاً ما في الفضاء. نعرّف شعاعاً واحديًّا، له اتجاه الشعاع $\vec{A}$، بضرب هذا الشعاع $\vec{A}$ بالمقدار السُلّمي $1/A$ (حيث $A$ طويلة $\vec{A}$). نرمز لهذا الشعاع الواحدي عادة بـ $\hat{A}$ أو $\vec{u}_A$:

الشعاع الواحدي لـ $\vec{A}$ $\quad \hat{A} = \frac{\vec{A}}{A}$

ليكن الشعاع $\vec{T} = 2\vec{\imath} - \vec{\jmath} + \vec{k}$. استنتج شعاعاً واحديًّا لهذا الشعاع $\vec{T}$.

---

الحـــل:

نستنتج الشعاع الواحدي $\hat{T}$ على $\vec{T}$ بتطبيق التعريف السابق:

$$\hat{T} = \frac{\vec{T}}{T}$$

فنلاحظ هنا أنّ طول الشعاع $\vec{T}$ هو:

$$T = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{6}$$

ومن ثَمّ نستنتج الشعاع الواحدي $\hat{T}$:

$$\hat{T} = \frac{2}{\sqrt{6}}\vec{\imath} - \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{\jmath} + \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{k}$$

8) ضرب الأشعة:

1. الجداء السلمي (الداخلي):

إن الجداء السلمي لشعاعين $\vec{A}, \vec{B}$ هو مقدار جبري يساوي حاصل ضرب طويلة الشعاع الأول بطويلة الشعاع الثاني بتجيب الزاوية بينهما:

$$\vec{A}.\vec{B} = |A|.|B|.\cos\theta$$

## الجداء السلمي لشعاعين بالطريقة التحليلية:

**بفرض لدينا الشعاعان $\vec{A}, \vec{B}$ معطيان بدلالة مركباتهما على المحاور الإحداثية في جملة إحداثية متعامدة حيث:**

$$\vec{A} = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k} \quad , \quad \vec{B} = B_x\vec{i} + B_y\vec{j} + B_z\vec{k}$$

**فإن الجداء السلمي لهما:**

$$\vec{A}.\vec{B} = (A_x.B_x) + (A_y.B_y) + (A_z.B_z)$$

- الجداء السلّمي لشعاعين يساوي مجموع جداء مركّباتهما على المحاور $x$ و $y$ و $z$.

## خواصّ الجداء السلّمي

- الجداء السلّمي عملية تبديلية: لمّا كانت عمليّة جداء عددين عمليّةً تبديليّة فإنّ

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A \times B\cos\varphi = B \times A\cos(-\varphi) = \vec{B}\cdot\vec{A}$$

- الجداء السلّمي توزيعي على الجمع الشعاعي، أي إنّ:

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}+\vec{C}) = \vec{A}\cdot\vec{B} + \vec{A}\cdot\vec{C}$$

- الجداء السلّمي لشعاع ما في نفسه يساوي مربّع طول ذلك الشعاع:

$$\vec{A}\cdot\vec{A} = A \times A \times \cos 0° = A^2$$

- الجداء السلّمي لشعاعين متعامدين يساوي الصفر.

**مثال:**

ليكن $\vec{A}$ شعاع انتقال طوله $100\,\mathrm{km}$ موجّهاً باتجاه $Oy$، وليكن $\vec{B}$ شعاع انتقال آخر طوله $200\,\mathrm{km}$ ويصنع الزاوية $-30°$ مع المحور $Ox$.

ثمّ فإنّ مركّبتي الشعاع $\vec{A}$ هي: $A_x = 0$ و $A_y = 100\,\mathrm{km}$

مركّبتا الشعاع $\vec{B}$ هما

$$B_x = 200\,\mathrm{km} \times \cos(-30°) = 173\,\mathrm{km}$$
$$B_y = 200\,\mathrm{km} \times \sin(-30°) = -100\,\mathrm{km}$$

احسب الجداء السلّمي للشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$

**الحـــل:**

**طول الشعاع $\vec{A}$ هو $A = 100\,\mathrm{km}$، وطول الشعاع $\vec{B}$ هو $200\,\mathrm{km}$، والزاوية بينهما هي $\varphi = 120°$ ولذا:**

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\varphi = 100\,\mathrm{km} \times 200\,\mathrm{km} \times \cos 120° = -10\,000\ \mathrm{km}^2$$

**ويمكننا إجراء هذا الحساب أيضاً، بتطبيق العلاقة**

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$
$$= 0 \times 173 + 100 \times (-100) + 0 \times 0 = -10\,000\ \mathrm{km}^2$$

**وهي القيمة نفسها التي وجدناها آنفاً.**

**مثال: لدينا الشعاعين التاليين:**

$$\vec{A} = 2\vec{i} + 3\vec{j} \quad , \quad \vec{B} = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

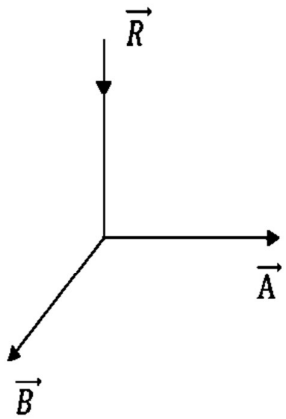
**عيّن الجداء السلمي للشعاعين وأوجد الزاوية بينهما.**

**الحل:** $\vec{A}.\vec{B} = (A_x.B_x) + (A_y.B_y) + (A_z.B_z)$

$$\vec{A}.\vec{B} = -2 + 6 + 0 = 4$$
$$\vec{A}.\vec{B} = |A|.|B|.\cos\theta$$
$$\cos\theta = \frac{\vec{A}.\vec{B}}{|A|\,|B|} = \frac{4}{\sqrt{4+9}.\sqrt{1+4}} = \frac{1}{2.025} \Longrightarrow \theta = 60.3°$$

## Cross Product الجداء الخارجي:

## الشكل الهندسي للجداء الشعاعي :




2. الجداء الشعاعي(الخارجي):

إن الجداء الشعاعي للشعاعين $\vec{A}, \vec{B}$ هو شعاع $\vec{R}$:

- مبدؤه: مبدأ الشعاعين.
- حامله: العمود المنشأ على المستوي المحدد بالشعاعين.
- جهته: تحدد بقاعدة اليد اليمنى.
- طويلته: تساوي طويلة الأول بطويلة الثاني بجيب الزاوية بينهما:

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = |A|.|B|.\sin\theta$$

## خواص الجداء الشعاعي:

1) غير تبديلي (تابع ال $sin$ليس زوجيا) :

$$\vec{B} \wedge \vec{A} = -(\vec{A} \wedge \vec{B})$$

2) الخاصة التوزيعية: $\vec{v} \wedge (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{v} \wedge \vec{A} + \vec{v} \wedge \vec{B}$

وكذلك: $z.\vec{B} \wedge c.\vec{A} = z.c(\vec{B} \wedge \vec{A})$ حيث $z, c$ أعداد جبرية.

3) الجداء الشعاعي لأشعة الواحدة، في جملة إحداثيات ثلاثية متعامدة:

$$\vec{\imath} \wedge \vec{\imath} = \vec{\jmath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k} \wedge \vec{k} = 1 * 1 * \sin 0^\circ = 0$$

$$\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k} \quad , \quad \vec{\jmath} \wedge \vec{\imath} = -\vec{k}$$

$$\vec{\jmath} \wedge \vec{k} = \vec{\imath} \quad , \quad \vec{k} \wedge \vec{\jmath} = -\vec{\imath}$$

$$\vec{k} \wedge \vec{\imath} = \vec{\jmath} \quad , \quad \vec{\imath} \wedge \vec{k} = -\vec{\jmath}$$

**مثال أوجد الجداء الشعاعي للشعاعين التاليين:**

## العبارة التحليلية للجداء الشعاعي :

$$\vec{A} = A_x\vec{\imath} + A_y\vec{\jmath} + A_z\vec{k} \quad , \quad \vec{B} = B_x\vec{\imath} + B_y\vec{\jmath} + B_z\vec{k}$$

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} \vec{\imath} - \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} \vec{\jmath} + \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{C} = (A_y.B_z - A_z.B_y)\vec{\imath} + (A_z.B_x - A_x.B_z)\vec{\jmath} + (A_x.B_y - A_y.B_x)\vec{k}$$

## الجداء المختلط:

**تعريـــــف :**

لتكن الأشعة $\vec{A}, \vec{B}$ و $\vec{C}$ معرفة في القاعدة $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ الجداء المختلط لهذه الأشعة الثلاثة هو القيمة السلمية a حيث : $a = \vec{A}.(\vec{B} \wedge \vec{C})$

الجداء المختلط عبارة عن الجداء السلمي لأحد الأشعة مع الجداء الشعاعي للشعاعين الأخريين. هنا الترتيب مهم في الأشعة لذلك نعبر عن الجداء المختلط كذلك بـ : $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$

نتيجة الجداء المختلط هو قيمة سلمية.

## الشكل الهندسي للجداء المختلط:

$$\vec{A}.(\vec{B} \wedge \vec{C}) = \|\vec{A}\|.\|\vec{B} \wedge \vec{C}\|.\cos\theta$$

**مثال:**

لتكن لدينا الأشعّة التالية $\vec{A} = (3, -2, 2)$، $\vec{B} = (0, 0, 4)$، $\vec{C} = (2, -3, 0)$

احسب كلًّا ممّا يلي: $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C})$، $\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C})$، $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C})$، $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C})$.

أثبت أنّ: $\boxed{\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}}$

**تمرين:**

في جملة الأحداثيات : $(O, X, Y, Z)$ ، تعطى الأشعة كمايلي:

$$\overrightarrow{V_1} = 3\,\vec{i} - 4\,\vec{j} + 4\,\vec{k}, \qquad \overrightarrow{V_2} = 2\,\vec{i} + 3\,\vec{j} - 4\,\vec{k}, \qquad \overrightarrow{V_3} = 5\,\vec{i} - \vec{j} + 3\,\vec{k}$$

١- أحسب طويلة كل من : $\overrightarrow{V_1}$ , $\overrightarrow{V_2}$ و $\overrightarrow{V_3}$

٢- احسب مركبات وطويلة الشعة: $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث:

$$\vec{A} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3} \quad \text{و} \quad \vec{B} = 2\,\overrightarrow{V_1} - \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3}$$

٣- عين شعاع الواحدة المحمول على الشعاع $\vec{C}$ حيث: $\vec{C} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_3}$

٤- أحسب الجداء السلمي لـ $\overrightarrow{V_1}.\overrightarrow{V_3}$ ثم استنتج الزاوية المحصورة بينهما.

٥- أحسب الجداء الشعاعي $\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}$

**حل التمرين**

$$\overrightarrow{V_1} = 3\,\vec{i} - 4\,\vec{j} + 4\,\vec{k}, \qquad \overrightarrow{V_2} = 2\,\vec{i} + 3\,\vec{j} - 4\,\vec{k}, \qquad V_3 = 5\,\vec{i} - \vec{j} + 3\,\vec{k}$$

1- حساب طويلة الأشعة $\overrightarrow{V_1}$ , $\overrightarrow{V_2}$ و $\overrightarrow{V_3}$:

$$\|\overrightarrow{V_1}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{41} = 6.40$$

$$\|\overrightarrow{V_2}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{29} = 5.38$$

$$\|\overrightarrow{V_3}\| = \sqrt{5^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{35} = 5.91$$

2- حساب مركبات و طويلة الأشعة: $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث:

$$\vec{B} = 2\vec{V_1} - \vec{V_2} + \vec{V_3} \quad \text{و} \quad \vec{A} = \vec{V_1} + \vec{V_2} + \vec{V_3}$$

$$\vec{A} = 10\,\vec{i} - 2\,\vec{j} + 3\,\vec{k} \Rightarrow \|\vec{A}\| = \sqrt{10^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{113} = 10.63$$

$$\vec{B} = 9\,\vec{i} - 12\,\vec{j} + 15\,\vec{k} \Rightarrow \|\vec{B}\| = \sqrt{9^2 + (-12)^2 + 15^2} = \sqrt{450} = 21.21$$

3- تعيين شعاع الوحدة المحمول على الشعاع $\vec{C}$ حيث: $\vec{C} = \vec{V_1} + \vec{V_3}$

$$\vec{C} = \vec{V_1} + \vec{V_3} = 8\,\vec{i} - 5\,\vec{j} + 7\,\vec{k}$$

$$\vec{C} = \|\vec{C}\|.\vec{U}_C \Rightarrow \vec{U}_C = \frac{\vec{C}}{\|\vec{C}\|} = \frac{8\,\vec{i} - 5\,\vec{j} + 7\,\vec{k}}{\sqrt{64 + 25 + 49}}$$

$$\vec{U}_C = \frac{8}{\sqrt{138}}\vec{i} - \frac{5}{\sqrt{138}}\vec{j} + \frac{7}{\sqrt{138}}\vec{k}$$

4- حساب الجداء السلمي لـ $\vec{V_1}.\vec{V_3}$

$$\vec{V_1}.\vec{V_3} = x_1\,x_3 + y_1\,y_3 + z_1\,z_3 \Rightarrow \vec{V_1}.\vec{V_3} = 15 + 4 + 12 \Rightarrow \vec{V_1}.\vec{V_3} = 31$$

- استنتاج الزاوية المحصورة بين $\vec{V_3}$ و $\vec{V_1}$ .

$$\cos\alpha = \frac{\vec{V_1}.\vec{V_3}}{\|\vec{V_1}\|.\|\vec{V_3}\|} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{31}{\sqrt{41}.\sqrt{35}} \quad \Rightarrow \alpha = 35.08$$

5- حساب الجداء الشعاعي $\vec{V_2} \wedge \vec{V_3}$ .

$$\vec{V_2} \wedge \vec{V_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -4 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$\vec{V_2} \wedge \vec{V_3} = (9 - 4)\vec{i} - (6 + 20)\vec{j} + (-2 - 15)\vec{k}$$

$$\vec{V_2} \wedge \vec{V_3} = 5\,\vec{i} - 26\,\vec{j} - 17\,\vec{k}$$